Área de regiones limitadas por curvas paramétricas

Longitud recorrida por una partícula

Semana 5 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Describir curvas mediante **ecuaciones paramétricas** y reconocer su orientación.
2. Calcular áreas bajo curvas paramétricas y áreas de regiones encerradas por curvas cerradas.
3. Distinguir entre **desplazamiento** y **distancia recorrida** por una partícula.
4. Calcular la distancia recorrida a partir de la rapidez $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	Repaso: curvas paramétricas
0:15 – 1:05	Área bajo una curva paramétrica; curvas cerradas; lazos
1:05 – 1:40	Movimiento rectilíneo y en el plano: distancia recorrida
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

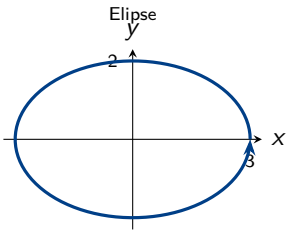
Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

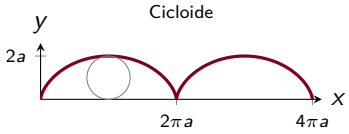
Curvas paramétricas

Definición

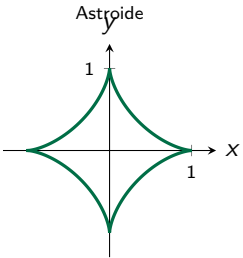
Una **curva paramétrica** es $C:\ x = f(t),\ y = g(t),\ t \in [\alpha, \beta]$. El parámetro t (a menudo el tiempo) induce una *orientación*: el sentido en que se recorre la curva.



$x = a\cos t,\ y = b\,\mathrm{sen}\, t$



$x = a(t - \mathrm{sen}\, t),\ y = a(1 - \cos t)$



$x = a\cos^3 t,\ y = a\,\mathrm{sen}^3 t$

La cicloide es la trayectoria de un punto de una rueda de radio a que rueda sin deslizar.

Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

Área bajo una curva paramétrica

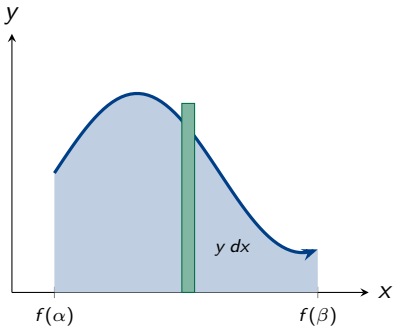
Si la curva es la gráfica de $y = F(x) \geq 0$, $a \leq x \leq b$, recorrida como $x = f(t)$, $y = g(t)$, con $f(\alpha) = a$, $f(\beta) = b$ y f monótona, el cambio de variable $x = f(t)$ da:

Teorema

$$A = \int_a^b y\,dx = \int_\alpha^\beta g(t)\,f'(t)\,dt.$$

Observación

Si la curva se recorre de derecha a izquierda (f decreciente), la integral da $-A$. Se toma valor absoluto o se invierten los límites.



$$dA = y\,dx = g(t)\,f'(t)\,dt.$$

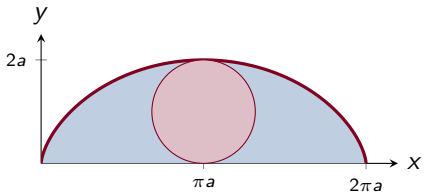
Ejemplo 1: un arco de cicloide

Ejemplo

Área bajo un arco de $x = a(t - \operatorname{sen} t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \le t \le 2\pi$.
$dx = a(1 - \cos t)\, dt$:

$$A = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t)\, dt$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t)\, dt = a^2(2\pi - 0 + \pi) = 3\pi a^2.$$



Idea clave

¡El área bajo el arco es **el triple** del área del círculo que rueda! (Galileo lo estimó pesando láminas.)

Curvas cerradas simples

Teorema (área encerrada)

Si C es una curva cerrada simple recorrida **en sentido antihorario** una vez para $t \in [\alpha, \beta]$:

$$A = \int_\alpha^\beta x\, y'\, dt = -\int_\alpha^\beta y\, x'\, dt = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \left(x\, y' - y\, x'\right) dt.$$

Idea. $-\int y\, x'\, dt$ = (área bajo el borde inferior, recorrido de izq. a der.) − (área bajo el borde superior, recorrido de der. a izq.). La forma simétrica se generaliza en Cálculo Vectorial (Teorema de Green).

Ejemplo 2: elipse

$x = a\cos t$, $y = b\,\mathrm{sen}\, t$, $0 \le t \le 2\pi$:

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \left(a\cos t \cdot b\cos t - b\,\mathrm{sen}\, t \cdot (-a\,\mathrm{sen}\, t)\right) dt = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} ab\, dt = \pi ab.$$

Ejemplo 3: astroide

Ejemplo

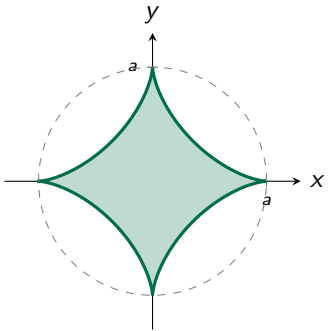
$x = a\cos^3 t,\ y = a\,\mathrm{sen}^3 t,\ 0 \le t \le 2\pi.$

$$x\,y' - y\,x' = 3a^2\left(\cos^4 t\,\mathrm{sen}^2 t + \mathrm{sen}^4 t\cos^2 t\right) = 3a^2\,\mathrm{sen}^2 t\cos^2 t.$$

$$A = \frac{3a^2}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}^2 t\cos^2 t\,dt = \frac{3a^2}{8}\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}^2 2t\,dt = \frac{3\pi a^2}{8}.$$

Alternativa: por simetría,

$$A = 4\int_0^a y\,dx = 4\int_{\pi/2}^0 a\,\mathrm{sen}^3 t\cdot(-3a\cos^2 t\,\mathrm{sen}\,t)\,dt.$$

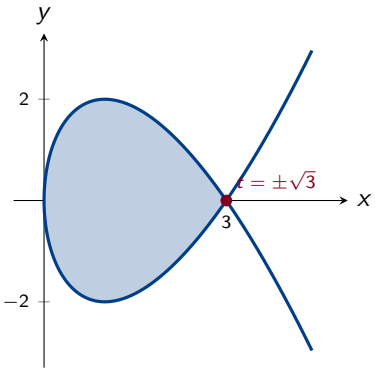


Ejemplo 4: área de un lazo

Ejemplo

La curva $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$ tiene un lazo. Hallar su área.
Autointersección: $x(t_1) = x(t_2)$ con $t_1 \neq t_2 \Rightarrow t_2 = -t_1$; luego $y(t_1) = y(-t_1) \Rightarrow t_1^3 - 3t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = \pm\sqrt{3}$.
El lazo es $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3}$.
Simetría respecto al eje x (y es impar en t):

$$A = 2\int_0^{\sqrt{3}} (3t - t^3)\cdot 2t\,dt = 4\left[t^3 - \tfrac{t^5}{5}\right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{24\sqrt{3}}{5}.$$



Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

Movimiento rectilíneo: desplazamiento vs. distancia

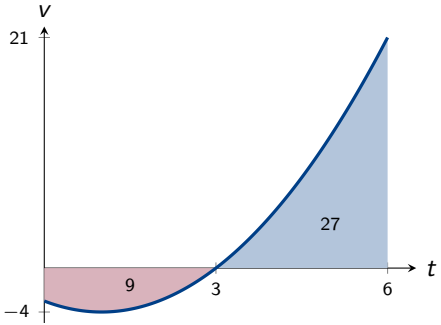
Una partícula se mueve sobre una recta con velocidad $v(t) = s'(t)$.

- **Desplazamiento**: $s(t_2) - s(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt$.
- **Distancia recorrida**: $\int_{t_1}^{t_2} |v(t)|\,dt$.

Ejemplo 5

$v(t) = t^2 - 2t - 3 = (t-3)(t+1)$, $0 \le t \le 6$.

- Desplazamiento: $\int_0^6 v\,dt = 72 - 36 - 18 = 18$.
- Distancia: $\int_0^3 (-v)\,dt + \int_3^6 v\,dt = 9 + 27 = 36$.



La partícula retrocede en $[0, 3)$ y avanza en $(3, 6]$.

Movimiento en el plano

Una partícula se mueve según $\mathbf{r}(t) = \big(x(t), y(t)\big)$.

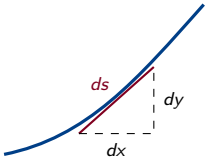
- Velocidad: $\mathbf{v}(t) = \big(x'(t), y'(t)\big)$; rapidez: $|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$.
- En un tiempo dt recorre aproximadamente (Pitágoras):

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.$$

Teorema (distancia recorrida)

La distancia recorrida entre $t = \alpha$ y $t = \beta$ es

$$D = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.$$



Ejemplos en el plano

Ejemplo 6

$x = t^2$, $y = \frac{2}{3}t^3$, $0 \le t \le \sqrt{3}$: $\sqrt{(2t)^2 + (2t^2)^2} = 2t\sqrt{1+t^2}$,

$$D = \int_0^{\sqrt{3}} 2t\sqrt{1+t^2}\,dt = \left[\tfrac{2}{3}(1+t^2)^{3/2}\right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}.$$

Ejemplo 7: la distancia recorrida no es la longitud de la trayectoria

$x = \operatorname{sen}^2 t$, $y = \cos^2 t$, $0 \le t \le 3\pi$. La trayectoria es el segmento $x + y = 1$, $0 \le x \le 1$, de longitud $\sqrt{2}$. Pero la partícula va y vuelve:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{2}\,|\operatorname{sen} 2t|, \qquad D = \sqrt{2}\int_0^{3\pi} |\operatorname{sen} 2t|\,dt = \sqrt{2}\cdot 6 = 6\sqrt{2}.$$

¡Recorre el segmento **seis** veces!

Ejemplo 8: un punto de la rueda

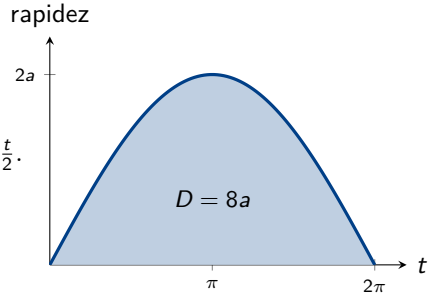
Ejemplo

Un punto de una rueda de radio a sigue la cicloide $x = a(t - \operatorname{sen} t)$, $y = a(1 - \cos t)$. ¿Qué distancia recorre en una vuelta?

$$x'^2 + y'^2 = a^2\left[(1-\cos t)^2 + \operatorname{sen}^2 t\right] = 2a^2(1-\cos t) = 4a^2 \operatorname{sen}^2 \tfrac{t}{2}.$$

$$D = \int_0^{2\pi} 2a \left|\operatorname{sen} \tfrac{t}{2}\right| dt = \Big[-4a \cos \tfrac{t}{2} \Big]_0^{2\pi} = 8a.$$

La rueda avanza $2\pi a \approx 6.28a$, pero el punto recorre $8a$. En $t = 0, 2\pi$ la rapidez es cero: *cúspides*.



Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle el área bajo $x = e^t$, $y = e^{-t}$, $0 \le t \le \ln 2$, y verifíquelo eliminando el parámetro.
2. Área encerrada por $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} 2t$, $0 \le t \le \pi/2$ y el eje x (un lazo de la "figura ocho").
3. Área de la región encerrada por la cardioide $x = 2\cos t - \cos 2t$, $y = 2\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 2t$.
4. Área del lazo del folium $x = \dfrac{3t}{1+t^3}$, $y = \dfrac{3t^2}{1+t^3}$, $t \ge 0$. (Use $\frac{1}{2}\int (xy' - yx')\,dt$.)
5. Una partícula se mueve con $v(t) = \cos t$ (m/s). Halle desplazamiento y distancia para $0 \le t \le \frac{3\pi}{2}$.
6. Una partícula sigue $x = \cos^2 t$, $y = \cos t$, $0 \le t \le 4\pi$. Describa la trayectoria y halle la distancia recorrida.
7. Halle la distancia recorrida por $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t,\ e^t \operatorname{sen} t)$, $0 \le t \le 2\pi$.
8. Compruebe que una partícula sobre $x = 3\cos t$, $y = 3\operatorname{sen} t$ recorre en $0 \le t \le 4\pi$ el doble de la longitud de la circunferencia.

Resumen

- Área bajo curva paramétrica: $A = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} y(t)\, x'(t)\, dt$ (cuidar la orientación).
- Curva cerrada simple (antihoraria): $A = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} (xy' - yx')\, dt$.
- Desplazamiento $\int v\, dt$ vs. distancia $\int |v|\, dt$.
- En el plano: $D = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2 + y'^2}\, dt$; puede exceder la longitud de la trayectoria si la partícula repite tramos.

Próxima sesión: longitud de arco de curvas paramétricas y polares.